



CAPÍTULO 1 – Propiedades y Configuraciones de Bases de Datos | **Semana 10**



Instancia SQL Server

SQLSERVER.exe · Database Engine ·
SQL Server Agent · SQL Server Browser



.mdf — Archivo Primario

Contiene tablas del sistema, metadatos y punteros. Único por base de datos.



.ndf — Archivos Secundarios

Opcionales. Extienden el almacenamiento. Asociados a Filegroups personalizados.



.ldf — Log de Transacciones

Registra el estado antes/después de cada transacción. No contiene tablas.

BLOCK 3



SIZE:
tamaño
inicial



MAXSIZE:
límite
máximo



FILEGROWTH:
incremento
en MB



COLLATION:
aislamiento
de texto



ALERT

Nunca ubicar **.mdf** y **.ldf** en el mismo disco físico. Separar canales I/O.



SIMPLE

- Log truncado por checkpoint
- Sin backups de log
- Sin point-in-time
- Uso: desarrollo/pruebas

FULL

- Log requiere backup formal
- Restauración al segundo exacto
- Riesgo crecimiento: alto
- Uso: producción empresarial

BULK-LOGGED

- Log minimizado en cargas masivas
- Point-in-time parcial
- Uso: cargas masivas

Secuencia de restauración de emergencia:



Paso 1 → SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE



Paso 2 → RESTORE Full WITH NORECOVERY



Paso 3 → RESTORE Differential WITH NORECOVERY



Paso 4 → RESTORE Log WITH RECOVERY



Paso 5 → SET MULTI_USER





NIVEL 1 • Instancia del Servidor (base: master)

LOGIN = entidad de autenticación



→ Windows Authentication



→ SQL Server Authentication

↓ mapeo



NIVEL 2 • Base de Datos Grados Titulos

USER = entidad de autorización sobre objetos

→ [OperadorTramite]

→ db_datawriter

→ [AuditorSunedu]

→ db_datareader

Roles fijos de base de datos:



db_owner

Control total sobre la base de datos.



db_datawriter

Permite insertar, actualizar y eliminar datos.



db_datareader

Permite leer todos los datos de la base de datos.



db_ddladmin

Permite ejecutar instrucciones DDL (CREATE, ALTER, DROP).



| BLOQUE 1 |



GRANT

Concede permiso específico sobre objeto o esquema a usuario o rol.



DENY

Bloquea acceso explícitamente. Máxima prioridad sobre cualquier otro permiso.



REVOKE

Elimina permiso previo. Devuelve la entidad a estado neutro.

Se aplican sobre **roles organizacionales**.

| BLOQUE 2 |



RolCoordinadorFacultad

- **SELECT** en Schema::Academico
- **SELECT, INSERT, UPDATE** en Schema::Evaluacion

| BLOQUE 3 |



RolAsistenteMesaPartes

- **SELECT** en Schema::Catalogo
- **SELECT, INSERT** en Tramite.Tramite
- **SELECT, INSERT** en Tramite.Pago

| NOTA |



Principio de mínimo privilegio: cada rol accede solo a lo estrictamente necesario.





CAPÍTULO 5

Monitoreo Básico con Activity Monitor | Semana 10



ACTIVITY MONITOR – 4 PANELES



1. OVERVIEW:

% CPU, Waiting Requests, Database I/O



2. PROCESSES:

sesiones activas por SPID •
columna “Blocked By”



3. RESOURCE WAITS:

tiempos de espera por tipo de recurso



4. RECENT EXPENSIVE QUERIES:

consultas de mayor consumo



detecta bloqueos transaccionales



ESCENARIO DE BLOQUEO

SPID-52 (Bloqueador activo) → bloquea → **SPID-60** (En espera)

Recurso bloqueado: tabla **Tramite.ObservacionTramite**



se consulta con DMVs T-SQL



DMVs UTILIZADAS:

→ **sys.dm_tran_locks**

→ **sys.dm_os_waiting_tasks**

→ **sys.dm_exec_sql_text**



Eduardo Fredy Ramón Puente

Base de Datos II • UPLA 2026 • Capítulo 5



PASO 1



JOB

Contenedor principal de la tarea automatizada.

Nombre: Mantenimiento_GradosTitulos

PASO 2



STEP 1 — Respaldo Diario Dinámico

→ **Archivo:** GradosTitulos_Auto_YYYYMMDD.bak

→ **Ruta:** D:\BaseDatos2026\Backups\

→ **BACKUP DATABASE** GradosTitulos **TO DISK =**
@RutaDestino **WITH INIT, COMPRESSION**

PASO 3



STEP 2 — Purga Semanal de Registros

→ Elimina Estado='SUBSANADO' con más de 15 días

→ **DELETE FROM** Tramite.ObservacionTramite
WHERE FechaSubsanacion < **DATEADD**(DAY, -15, ...)

PASO 4



SCHEDULE

- Respaldo: ejecución diaria automática
- Purga: ejecución semanal automática

PASO 5



OPERATOR

Recibe alertas por email ante éxito o fallo del job.

NOTA



Auditoría: clic derecho sobre Job en SSMS → View History

